

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРИОРИТЕТ »

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Колесник А.А.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Використання основних типів змінних;
2. Використання арифметичних та логічних операторів;
3. Робота з вказівниками.
4. Написати програму розв'язку квадратного рівняння.

Programiz
C Online Compiler

main.c	Run ▶	Output
<pre>1 #include <stdio.h> 2 3 int main() 4 { 5 int a = 10; 6 int b = 3; 7 8 printf("АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАТОРИ\n"); 9 10 printf("a + b = %d\n", a + b); 11 printf("a - b = %d\n", a - b); 12 printf("a * b = %d\n", a * b); 13 printf("a / b = %d\n", a / b); 14 printf("a %% b = %d\n", a % b); 15 16 printf("\nОПЕРАТОРИ ПОРІВНЯННЯ\n"); 17 18 printf("a > b = %d\n", a > b); 19 printf("a < b = %d\n", a < b); 20 printf("a == b = %d\n", a == b); 21 printf("a != b = %d\n", a != b); 22 23 printf("\nЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ\n"); 24 25 printf("(a > b) && (a != b) = %d\n", 26 (a > b) && (a != b)); 27 28 printf("(a < b) (a != b) = %d\n", 29 (a < b) (a != b)); 30 31 printf("!(a == b) = %d\n", 32 !(a == b)); 33 34 printf("\nПОБІТОВІ ОПЕРАТОРИ\n"); 35 36 printf("a & b = %d\n", a & b); 37 printf("a b = %d\n", a b); 38 printf("a ^ b = %d\n", a ^ b); 39 printf("~a = %d\n", ~a); 40 printf("a << 1 = %d\n", a << 1); 41 printf("a >> 1 = %d\n", a >> 1); 42 43 return 0; 44 }</pre>		<pre>АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАТОРИ a + b = 13 a - b = 7 a * b = 30 a / b = 3 a % b = 1 ОПЕРАТОРИ ПОРІВНЯННЯ a > b = 1 a < b = 0 a == b = 0 a != b = 1 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ (a > b) && (a != b) = 1 (a < b) (a != b) = 1 !(a == b) = 1 ПОБІТОВІ ОПЕРАТОРИ a & b = 2 a b = 11 a ^ b = 9 ~a = -11 a << 1 = 20 a >> 1 = 5</pre>

(рисунок 1)

3. Під час виконання програми було введено число 25.



main.c	Run ▶	Output
<pre>1 #include <stdio.h> 2 3 int main() 4 { 5 int number; 6 int *pointer; 7 8 printf("Введіть число: "); 9 scanf("%d", &number); 10 11 pointer = &number; 12 13 printf("\nЗначення змінної: %d\n", number); 14 printf("Адреса змінної: %p\n", (void*)pointer); 15 printf("Значення через вказівник: %d\n", *pointer); 16 17 return 0; 18 }</pre>		Введіть число: 25 Значення змінної: 25 Адреса змінної: 0x7ffcabde17f4 Значення через вказівник: 25

(рисунок 2)

4. Квадратне рівняння має вигляд: $ax^2 + bx + c = 0$

Для обчислення квадратного кореня використовується функція `sqrt(x)` з бібліотеки `math.h`

main.c	Run ▶	Output
<pre> 1 #include <stdio.h> 2 #include <math.h> 3 4 int main() 5 { 6 double a, b, c; 7 double D; 8 double x1, x2; 9 10 printf("Квадратне рівняння: ax^2 + bx + c = 0\n\n"); 11 12 printf("Введіть a: "); 13 scanf("%lf", &a); 14 15 printf("Введіть b: "); 16 scanf("%lf", &b); 17 18 printf("Введіть c: "); 19 scanf("%lf", &c); 20 21 if (a == 0) 22 { 23 printf("\nЦе не квадратне рівняння.\n"); 24 } 25 else 26 { 27 D = b * b - 4 * a * c; 28 29 printf("\nДискримінант D = %.2f\n", D); 30 31 if (D > 0) 32 { 33 x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a); 34 x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a); 35 36 printf("Є два корені:\n"); 37 printf("x1 = %.2f\n", x1); 38 printf("x2 = %.2f\n", x2); 39 } 40 else if (D == 0) 41 { 42 x1 = -b / (2 * a); 43 44 printf("Є один корінь:\n"); 45 printf("x = %.2f\n", x1); 46 } 47 else 48 { 49 printf("Дійсних коренів немає.\n"); 50 } 51 } 52 53 return 0; 54 }</pre>		Квадратне рівняння: ax^2 + bx + c = 0 Введіть a: 25 Введіть b: 2 Введіть c: -5 Дискримінант D = 504.00 Є два корені: x1 = 0.41 x2 = -0.49

(рисунок 3)

Висновок: Під час лабораторної роботи я ознайомився з основними типами змінних, операторами та вказівниками мови C. Навчився використовувати арифметичні, логічні та побітові оператори. Також навчився працювати з адресами змінних і розв'язувати квадратні рівняння.